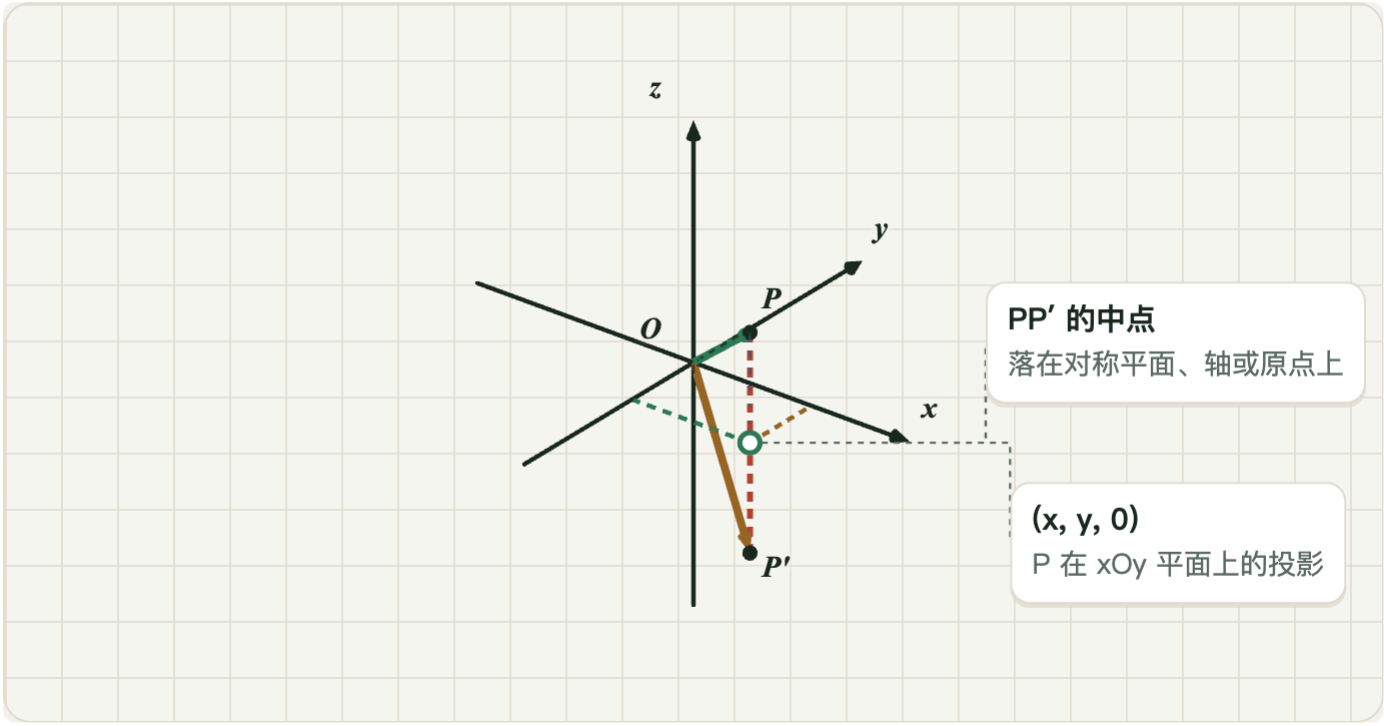
1.3 空间向量运算的坐标表示

点的坐标与对称 · 两点间距离 · 坐标判垂直

3D · E1–1–3

一、看模型（3 个实验）

1 点的坐标与对称



空间直角坐标系与点的坐标

> 以单位正交基底 $\{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 建系，$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，有序实数组 (x,y,z) 叫做点 P 的**坐标**。

三条虚线是从 P 往下落到 xOy 平面、再分别走到 x 轴和 y 轴：先竖直走 z，再在底面里走 x、y。

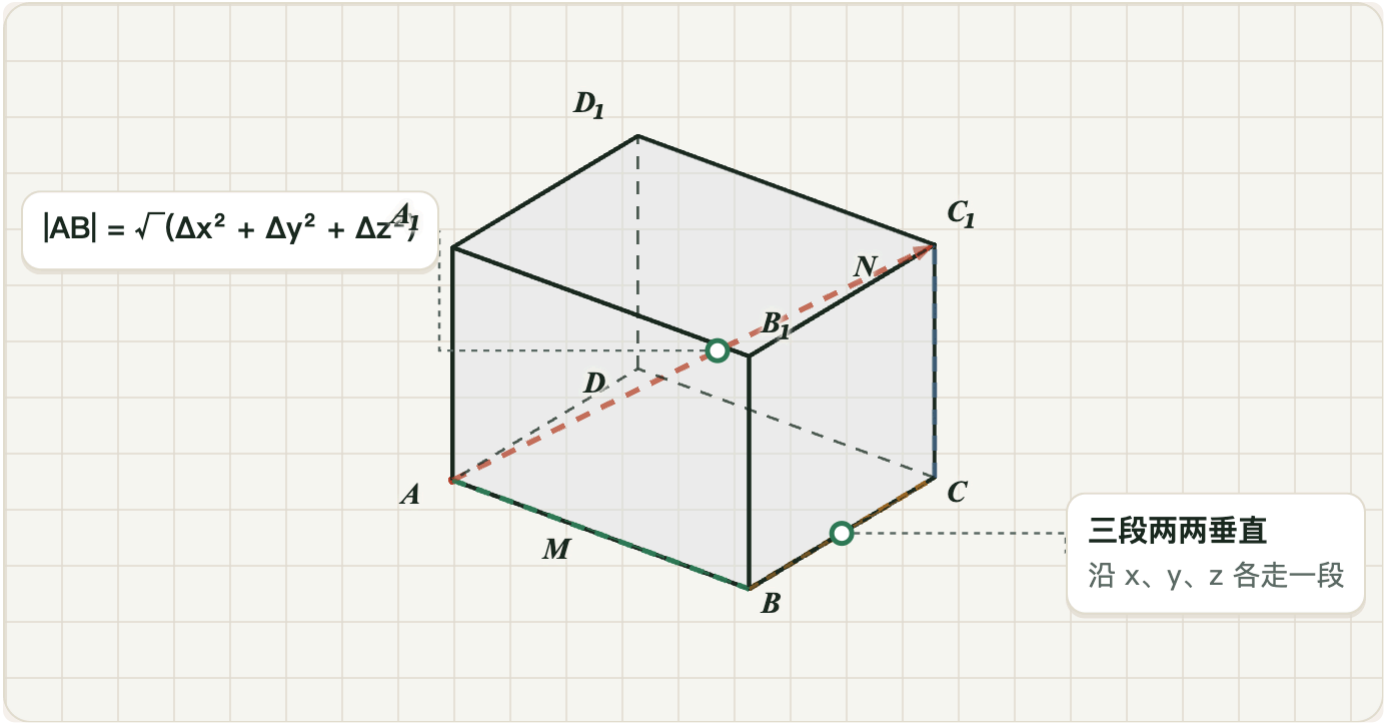
对称点：关于哪个坐标平面（或坐标轴）对称，那个平面（或轴）上的坐标不变，其余变号；关于原点对称，三个坐标都变号。

量一量

P 的坐标	(1.2, -0.8, 1.0)
对称点 P' 的坐标	(1.2, -0.8, -1.0)
$\lvert PP'\rvert$	2.0000

关于 xOy 平面对称：x、y 不变，其余坐标变号。口诀「关于谁对称，谁不变」。

2 两点间距离



两点间距离与中点

设 $P_1(x_1, y_1, z_1)$，$P_2(x_2, y_2, z_2)$，则 $\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$，
$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$。

以 A 为原点、AB, AD, AA_1 为 x, y, z 轴建系：M 是 AB 中点，坐标是两端点坐标的平均 $\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$；$N$ 是 B_1C_1 中点 $\left(a, \frac{b}{2}, c\right)$。

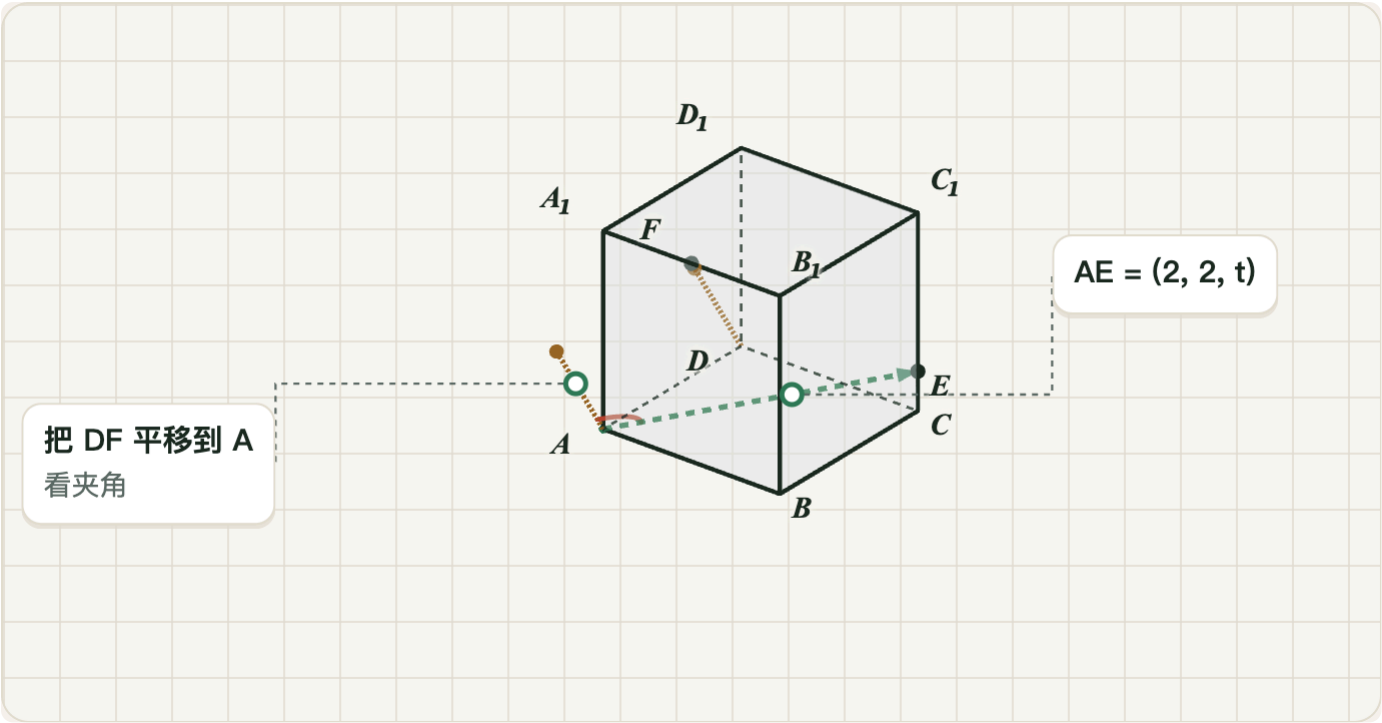
长方体体对角线 $|AC_1| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 是这个公式的特例。

量一量

Δx	2.0000
Δy	1.6000
Δz	1.4000
两点间距离	2.9189

沿 x、y、z 三个方向各走一段，三段两两垂直，所以距离 $= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$，就是两次勾股定理。

3 坐标判垂直



垂直与平行的坐标条件

> 设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$，则
> $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$；
> $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\,(\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0})\iff\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$。

正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 棱长 2，E 在 CC_1 上，$CE=t$，F 是 A_1B_1 的中点。以 A 为原点建系：$\overrightarrow{AE}=(2,2,t)$，$\overrightarrow{DF}=(1,-2,2)$。

数量积 $=2t-2$，所以 $t=1$ 时垂直。不建系就要找辅助线，建系后只是解一个一次方程。

量一量

$\overrightarrow{AE}$	(2.0, 2.0, 0.4)
$\overrightarrow{DF}$	(1.0, -2.0, 2.0)
$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DF}$	-1.2000
两个向量的夹角	98.05°

$2\cdot1+2\cdot(-2)+t\cdot2=2t-2$，现在 $t=0.4$，数量积 <0，夹角是钝角。

二、练一练（先独立作答）

1. 点 $P(1,-1.5,1.2)$ 关于 x 轴的对称点是?

A. $(-1,1.5,1.2)$　　**B.** $(-1,-1.5,-1.2)$

C. $(1,1.5,-1.2)$

2. 点 $P(1.2,0.8,1)$ 关于 xOy 平面的对称点为 P'，$|PP'|=?$

A. 2　　**B.** 1

C. $2\sqrt{2.08}$

3. 长方体 $AB=2$，$AD=1$，$AA_1=2$，$|AC_1|=?$

A. $\sqrt{5}$　　**B.** 5

C. 3

4. 正方体棱长 2，E 在 CC_1 上，F 是 A_1B_1 中点。$AE \perp DF$ 时 $CE=$？

A. 1　　**B.** 2

C. $\frac{1}{2}$

答案与解析

1. C　关于 x 轴对称，x 不变，y、z 变号。

2. A　$P'=(1.2,0.8,-1)$，只有 z 变号，$|PP'|=2|z|=2$。

3. C　$A(0,0,0)$，$C_1(2,1,2)$，$|AC_1|=\sqrt{4+1+4}=3$。

4. A　$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DF}=(2,2,t)\cdot(1,-2,2)=2t-2=0$，$t=1$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-3.html